

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) $\Delta = (-2i)^2 - 4(-4) = 12 = (2\sqrt{3})^2$, d'où $z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$:

$$S = \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

2a) $(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 + 4z - 8i = z^3 - 8i$.

2b) $z^3 = 8i \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0 \iff z = -2i \text{ ou } z \in \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$:

$$S = \{ -2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

3a) $|z_A| = 2, |z_B| = |\sqrt{3} + i| = 2, |z_D| = 2 \Rightarrow B, D \in (C)$ (rayon 2).

3c) $AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = 2\sqrt{3}$; de même $AD = 2\sqrt{3}$ et $BD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$: triangle équilatéral.

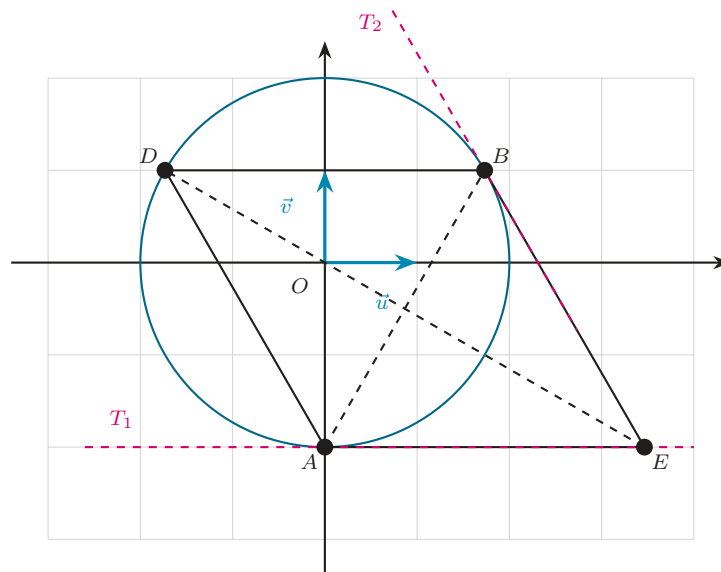
4a) A est sur l'axe imaginaire, (OA) est vertical, donc T_1 (perpendiculaire à (OA) en A) est horizontale : $z_E = x - 2i$.

4b) $(z_E - z_B)\overline{z_B} = ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) = (x\sqrt{3} - 6) - i(x + 2\sqrt{3})$.

4c) $T_2 \perp (OB) \Rightarrow (z_E - z_B)\overline{z_B}$ imaginaire pur $\Rightarrow x\sqrt{3} - 6 = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$, d'où $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

5a) $AE = |z_E - z_A| = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ et $EB = |\sqrt{3} - 3i| = 2\sqrt{3}$; avec $AD = BD = 2\sqrt{3}$, les quatre côtés sont égaux : $AEBD$ est un losange.

5b) Diagonales $AB = 2\sqrt{3}$ et $ED = |z_E - z_D| = |3\sqrt{3} - 3i| = 6$; aire = $\frac{1}{2} AB \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 6 = 6\sqrt{3}$.



Corrigé Ex 13 : A, B, D équilatéral sur $C(O, 2)$; tangentes T_1 (en A), T_2 (en B); losange $AEBD$, $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$, aire $6\sqrt{3}$.